

Revisão Sistemática de Escores Nefrológicos

<https://gemini.google.com/app/18416894690daa6c>

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO -Bloco 6: Nefrologia e Meio Interno Módulo 14: Nefrologia - Injúria Renal Aguda e Doença Renal Crônica (Critérios KDIGO/AKIN para LRA, RIFLE, Equações CKD-EPI, MDRD, Cockcroft-Gault) Módulo 15: Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácido-Base (Ânion Gap, Delta Gap, Déficit de Água Livre, Correção de Sódio para Glicemia, Reposição de Potássio) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA #### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- #### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: score indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o score NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o score. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica

e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Ambiente de aplicação: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / Unidade de Terapia Intensiva (UTI) / Enfermaria

População-alvo: Adultos e Idosos

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
KDIGO LRA (2012)	Adultos hospitalizados com suspeita/risco de LRA	Creatinina sérica basal vs. atual, Débito Urinário (mL/kg/h)	Estágio 3: Cr $\geq 3 \times$ basal ou $\geq 4,0$ mg/dL (com $\Delta \geq 0,3$) ou Anúria ≥ 12 h	Farma: Suspensão imediata de nefrotóxicos/SRAA; correção volêmica se hipovolemia. Não Farma: Alocação em UTI, cateter vesical de demora, monitorização horário do débito, preparo para TRS de urgência.	KDIGO Work Group, <i>Kidney Int Suppl</i> , 2012
AKIN (2007)	Adultos críticos ou internados em enfermaria	Variação de Creatinina em janela estrita de 48h, Débito Urinário	Estágio 3: Aumento $\geq 300\%$ da Cr ou $\geq 4,0$ mg/dL com ascensão aguda de $0,5$ mg/dL, ou TRS	Farma: Otimização hemodinâmica guiada por metas, descontinuação de AINEs/contrastes. Não Farma: Balanço hídrico rigoroso, acesso venoso para TRS, ultrassonografia de vias urinárias.	Mehta et al., <i>Crit Care</i> , 2007
RIFLE (2004)	Adultos em terapia intensiva / emergência	Creatinina basal, TFG estimada basal vs. atual, Débito Urinário	Failure (F): Cr $3 \times$ basal ou TFG $\downarrow > 75\%$; Loss (L): Anúria > 4 semanas; ESRD: > 3 meses	Farma: Manejo de hipercalemia/acidose metabólica. Não Farma: Suporte dialítico (hemodiálise intermitente vs. contínua na UTI).	Bellomo et al., <i>Crit Care</i> , 2004
CKD-EPI (2021)	Adultos ambulatoriais ou hospitalizados estáveis	Creatinina sérica, Idade, Sexo (sem ajuste por raça)	eTFG < 15 mL/min/1,73 m ² (DRC Estágio G5 / Falência Renal)	Farma: Ajuste posológico universal de antimicrobianos/fármacos hidrossolúveis, quelantes de fósforo, manejo de anemia com AEE. Não Farma: Confecção de fístula arteriovenosa, planejamento de TRS ambulatorial.	Inker et al., <i>NEJM</i> , 2021
Cockcroft-Gault (1976)	Adultos para fins estritos de ajuste	Idade, Peso corporal (kg),	CICr < 30 mL/min ou $<$	Farma: Redução de dose ou aumento de intervalo posológico segundo	Cockcroft & Gault,

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
	posológico de bulas	Creatinina sérica, Sexo	15 mL/min	monogramas de fármacos de depuração renal. Não Farma: Pesagem real do paciente em balança calibrada (evitar estimativa visual).	<i>Nephron</i> , 1976
MDRD (4 variáveis - 2006)	Adultos estáveis com suspeita ou rastreio de DRC	Creatinina sérica, Idade, Sexo, Raça (versão original)	eTFG < 60 mL/min/1,73 m ² (Critério para definição de DRC)	Farma: Bloqueio neuro-hormonal antiproteínúrico com iSGLT2/IECA/BRA se DRC confirmada. Não Farma: Rastreio de proteinúria/albuminúria de 24h ou relação A/C urinária.	Levey et al., <i>Ann Intern Med</i> , 2006
Ânion Gap Sérico (AG)	Pacientes com acidose metabólica indiferenciada	Na ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ séricos	AG > 12 mmol/L (Acidose Metabólica com AG Elevado)	Farma: Tratamento etiológico (insulina regular em cetoacidose, antibióticos em sepse, antídotos em intoxicações). Não Farma: Monitorização gasométrica seriada, ressuscitação volêmica balanceada.	Emmett & Narins, <i>Medicine</i> , 1977
Delta Gap (Δ AG / Δ HCO₃⁻)	Pacientes com acidose metabólica de ânion gap elevado	Ânion Gap calculado, Bicarbonato sérico medido	Relação < 0,4 a 0,8 (acidose hiperclorêmica associada); > 2,0 (alcalose metabólica associada)	Farma: Ajuste da reposição de fluidos (evitar NaCl 0,9% na acidose hiperclorêmica, infundir cristaloides balanceados). Não Farma: Investigação etiológica concomitante (perdas digestivas vs. aspiração gástrica).	Wrenn, <i>Ann Emerg Med</i> , 1990
Déficit de Água Livre (DAL)	Pacientes adultos com hipernatremia clínica ($Na > 145$ mmol/L)	Sódio sérico atual, Peso corporal (kg), Fração de Água Corporal Total (ACT)	Déficit absoluto > 4 – 6 Litros / Na ⁺ sérico > 160 mmol/L	Farma: Solução Glicosada 5% (SG 5%) IV ou Água destilada/filtrada via sonda enteral. Não Farma: Monitorização horária de sódio; cálculo para limitar	Adrogué & Madias, <i>NEJM</i> , 2000

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
				queda a ≤ 10 mmol/L nas primeiras 24 horas.	
Correção de Sódio para Hiperglicemia	Pacientes com hiperglicemia aguda moderada a grave	Sódio sérico medido, Glicemia sérica	Glicemia > 400 mg/dL gerando pseudo-hiponatremia translacional	Farma: Hidratação isotônica guiada pelo sódio corrigido real (NaCl 0,9% se Na corrigido baixo, NaCl 0,45% se normal/alto), insulina regular em bomba. Não Farma: Glicemia capilar horária.	Katz, <i>NEJM</i> , 1973; Hillier et al., <i>Am J Med</i> , 1999
Reposição e Déficit de Potássio	Pacientes adultos com hipocalemia confirmada ($K < 3,5$ mEq/L)	Potássio sérico, Presença de alterações eletrocardiográficas	$K^+ < 2,5$ mEq/L ou presença de manifestações ECG agudas	Farma: Cloreto de potássio 19,1% (KCl IV em acesso venoso central via BIC, velocidade máx 20 – 40 mEq/h) + reposição oral. Não Farma: Monitorização eletrocardiográfica contínua em leito de monitor/UTI.	Sterns et al., <i>Crit Care Med</i> , 1993; Gennari, <i>NEJM</i> , 1998

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

=====

MÓDULO 14: NEFROLOGIA - INJÚRIA RENAL AGUDA E DOENÇA RENAL CRÔNICA

=====

1. Critérios KDIGO para Injúria Renal Aguda (Kidney Disease: Improving Global Outcomes - AKI 2012)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury (2012).
- **Objetivo clínico:** Padronizar o diagnóstico, estadiamento e prognóstico da Injúria Renal Aguda (LRA/IRA), prevendo mortalidade hospitalar e necessidade de terapia de substituição renal (TRS).
- **População elegível:** Pacientes adultos internados em pronto-socorro, enfermaria ou UTI com risco ou suspeita de disfunção renal aguda.
- **Exclusões formais:** Pacientes com Doença Renal Crônica terminal em programa dialítico de manutenção prévio; recém-nascidos e lactentes possuem critérios pediátricos adaptados específicos (pKDIGO).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

O estadiamento do KDIGO utiliza o pior critério entre Creatinina Sérica (Cr) e Débito Urinário (DU):

Estágio KDIGO	Critério de Creatinina Sérica (Cr)	Critério de Débito Urinário (DU)
Estágio 1	Aumento de Cr sérica $\geq 0,3$ mg/dL ($\geq 26,5$ μ mol/L) dentro de 48 horas; OU Aumento de Cr $\geq 1,5$ a $1,9$ vezes o valor basal nos últimos 7 dias	$< 0,5$ mL/kg/h por 6 a 12 horas consecutivas
Estágio 2	Aumento de Cr $\geq 2,0$ a $2,9$ vezes o valor basal	$< 0,5$ mL/kg/h por ≥ 12 horas consecutivas
Estágio 3	Aumento de Cr $\geq 3,0$ vezes o valor basal; OU Cr sérica $\geq 4,0$ mg/dL ($\geq 353,6$ μ mol/L) com elevação aguda de pelo menos $0,5$ mg/dL; OU Início de Terapia de Substituição Renal (TRS)	$< 0,3$ mL/kg/h por ≥ 24 horas consecutivas; OU Anúria por ≥ 12 horas consecutivas

Amplitude da escala: Categorização nominal/ordinal de ausência de LRA até Estágio 3.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Estágio 1

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Aumento de 2 a 3 vezes no risco relativo de mortalidade intra-hospitalar comparado a pacientes sem LRA; risco de progressão para estágios superiores em até 30%.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - *Descontinuação imediata de drogas nefrotóxicas:* Suspende Aminoglicosídeos, Vancomicina (reavaliar alternativas ou guiar estritamente por vale), Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs), Inibidores da ECA (iECA) e Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina (BRA).
 - *Ressuscitação volêmica:* Se houver evidência clínica/hemodinâmica de hipovolemia, prescrever Cristaloide Balanceado (Ringer Lactato ou Plasma-Lyte) IV na dose de 20 a 30 mL/kg em bolus de alíquotas de 250 – 500 mL, reavaliando responsividade volêmica a cada etapa.
 - *Contraindicações:* Não prescrever diuréticos para prevenção de progressão de LRA ou para forçar diurese sem sobrecarga volêmica franca.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - *Alocação:* Leito de enfermaria com vigilância clínica ou semi-intensiva se instabilidade subjacente.
 - *Monitorização:* Cateter vesical de demora apenas se retenção urinária ou incapacidade de medição rigorosa do balanço hídrico espontâneo; balanço hídrico de 6/6 horas.
 - *Exames complementares:* Dosagem de creatinina, ureia e eletrólitos a cada 24 horas; exame de urina tipo 1 (EAS) e Fração de Excreção de Sódio/Ureia ($FeNa$ / FeU).

Estágio 2

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar estimada entre 15% e 30%; prolongamento do tempo de internação em UTI em 3 a 5 dias.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - *Otimização hemodinâmica:* Manter Pressão Arterial Média (PAM) ≥ 65 mmHg. Se choque distributivo/séptico concomitante: Noradrenalina IV contínua iniciada em 0,05 mcg/kg/min, titulada até PAM alvo (65 – 75 mmHg).
 - *Manejo de sobrecarga volêmica:* Se houver congestão pulmonar evidente com paciente hipervolêmico, prescrever Furosemida IV na dose de 1 a 1,5 mg/kg em bolus.
 - *Ajuste posológico:* Ajustar rigorosamente todas as prescrições de antimicrobianos hidrossolúveis.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- *Alocação:* Vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade Semi-Intensiva.
- *Monitorização:* Instalação de cateter vesical de demora com mensuração horária do débito urinário; monitorização invasiva da pressão arterial (Linha Arterial - PAI) se instabilidade hemodinâmica.
- *Intervenções diagnósticas:* Ultrassonografia de vias urinárias e rins nas primeiras 24 horas para excluir nefropatia obstrutiva pós-renal.
- *Exames laboratoriais:* Creatinina, ureia, gasometria e eletrólitos a cada 12 horas.

Estágio 3

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar variando entre 40% e 60% em ambiente de UTI; necessidade de TRS durante a internação superior a 50%; risco elevado de dependência dialítica crônica em sobreviventes (10-20%).

- **B. Conduta Farmacológica:**

- *Manejo emergencial de complicações refratárias:*
 - Hipercalemia grave ($K^+ > 6,5$ mEq/L com alterações no ECG): Gluconato de Cálcio a 10% IV, 10 mL em 3 a 5 minutos; Solução polarizante (Glicose 50% 50 mL + Insulina Regular 10 UI IV em 20 – 30 min); Nebulização com Fenoterol/Salbutamol (10 – 20 gotas).
 - Acidose metabólica grave ($pH < 7,15$ e $HCO_3^- < 10$ mEq/L): Bicarbonato de Sódio 8,4% IV (1 mL = 1 mEq), infundir 100 – 150 mEq diluídos em 500 mL de SG 5% em 2 a 4 horas se etiologia responsiva a tampão e enquanto prepara diálise.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- *Alocação:* Leito de UTI imediato.
- *Intervenção mecânica:* Punção de Acesso Venoso Central para hemodiálise (Cateter duplo lúmen tipo Shilley, 11, 5 – 13, 5 Fr) em veia jugular interna direita ou veia femoral.
- *Terapia de Substituição Renal (TRS):* Indicação de início imediato de TRS perante critérios clássicos de urgência refratária:
 - Hipercalemia refratária ao manejo clínico;
 - Acidose metabólica grave refratária ($pH < 7,15$);
 - Edema agudo de pulmão hipervolêmico não responsivo a diuréticos;
 - Uremia sintomática (encefalopatia urêmica, pericardite urêmica, sangramento disfuncional plaquetário por uremia).
- *Modalidade dialítica:* Hemodiálise intermitente convencional (pacientes hemodinamicamente estáveis) ou Métodos Contínuos de TRS (CRRT: CVVH, CVVHD, CVVHDF) se instabilidade hemodinâmica vasoativa importante.
- *Exames:* Gasometria arterial seriada de 4/4h ou 6/6h; eletrólitos seriados.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Creatinina basal desconhecida:** Erro frequente em prontuários. Se o paciente não possuir dosagem prévia, o KDIGO sugere estimar a creatinina basal assumindo uma taxa de filtração glomerular normal de 75 mL/min/1,73 m² pela equação MDRD invertida, o que pode superestimar a incidência de LRA em portadores de DRC prévia oculta.
- **Sobrecarga hídrica e diluição da creatinina:** A ressuscitação com grandes volumes de cristaloides dilui a concentração plasmática de creatinina, retardando o diagnóstico de LRA em até 48 horas e subestimando o estágio. Recomenda-se corrigir a creatinina pela fórmula de diluição volêmica.

- **Débito urinário sem peso real:** O cálculo de mL/kg/h deve obrigatoriamente usar o peso seco ou peso ideal do paciente; usar o peso de admissão em pacientes anasarcados superestima a meta de diurese e classifica falsamente o paciente como oligúrico.
- **Uso de diuréticos:** A administração de furosemida altera o critério de débito urinário, mascarando oligúria sem necessariamente refletir melhora na taxa de filtração glomerular.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney International Supplements*, 2012; 2(1): 1–138.
- **Consensos atuais:** Validado universalmente por AMIB, KDIGO, ADQI (Acute Disease Quality Initiative) e Surviving Sepsis Campaign (2021/2026). É o padrão-ouro de classificação diagnóstica e estadiamento na nefrologia contemporânea.

2. Critérios AKIN (Acute Kidney Injury Network - 2007)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Acute Kidney Injury Network Classification (2007).
- **Objetivo clínico:** Refinar os critérios RIFLE através do estabelecimento de uma janela de tempo estrita de 48 horas para a elevação da creatinina e inclusão de variações absolutas menores (0,3 mg/dL).
- **População elegível:** Pacientes adultos sob vigilância hospitalar, particularmente em cenários cirúrgicos, cardiovasculares e de cuidados intensivos.
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes que iniciam elevação da creatinina sem critérios de janela de 48 horas estabelecida ou com nefropatia terminal em diálise.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Estágio AKIN	Critério de Creatinina Sérica (Janela de 48h)	Critério de Débito Urinário
Estágio 1	Aumento de Cr sérica $\geq 0,3$ mg/dL ($\geq 26,4 \mu\text{mol/L}$) OU Aumento percentual de Cr $\geq 150\%$ a 200% (1,5 a 2,0 vezes) da creatinina basal	$< 0,5$ mL/kg/h por mais de 6 horas
Estágio 2	Aumento de Cr $> 200\%$ a 300% ($> 2,0$ a $3,0$ vezes) da creatinina basal	$< 0,5$ mL/kg/h por mais de 12 horas
Estágio 3	Aumento de Cr $> 300\%$ ($> 3,0$ vezes) da basal OU Cr $\geq 4,0$ mg/dL com aumento agudo de pelo menos $0,5$ mg/dL OU Necessidade de TRS	$< 0,3$ mL/kg/h por ≥ 24 horas OU Anúria por ≥ 12 horas

Amplitude da escala: Três estágios progressivos ordinais.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Estágio AKIN 1

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar de aproximadamente 10% a 15%; aumento de custo hospitalar e tempo de internação.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Descontinuação imediata de AINEs, aminoglicosídeos, anfotericina B desoxicolato (substituir por formulação lipídica se estritamente necessária), inibidores do SRAA.

- Ressuscitação hídrica com Cristaloides Balanceados (500 mL IV em 30 minutos, guiado por parâmetros dinâmicos de resposta a volume como variação da pressão de pulso - ΔPP ou ultrassonografia de veia cava).

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Alocação em enfermaria com enfermagem treinada ou semi-intensiva.
- Mensuração de débito urinário rigoroso de 6/6h. Exame de urina com sedimento urinário para busca de cilindros granulosos pigmentares (sugestivos de NTA) ou eosinofília.

Estágio AKIN 2

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar de 20% a 35%; progressão para necessidade de suporte artificial de órgãos.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Manutenção da perfusão de órgãos com Noradrenalina IV se choque; titular dose para atingir PAM 65 – 75 mmHg.
- Correção de distúrbios eletrolíticos leves a moderados.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Transferência para leito de Terapia Intensiva.
- Cateterização vesical de demora para contabilidade horária do débito.
- Realização de USG de rins e vias urinárias.

Estágio AKIN 3

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar de 45% a 65%; risco de dependência dialítica na alta hospitalar de 15% a 25%.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Estabilização da membrana miocárdica com Gluconato de Cálcio 10% IV (1 ampola = 10 mL IV em 3 min) se alterações de condução por hipercalemia.
- Interrupção de todo e qualquer fármaco que sofra excreção renal sem dosagem sérica ajustada.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Instalação imediata de cateter venoso central duplo lúmen para hemodiálise.
- Início de TRS de urgência conforme critérios clássicos (hipercalemia refratária, acidose metabólica grave com $pH < 7,15$, sobrecarga de volume refratária, síndrome urêmica).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **A janela rígida de 48 horas:** Diferente do KDIGO (que aceita 7 dias para elevações de 50%), o AKIN exige que a alteração ocorra dentro de 48 horas. Casos de progressão lenta e insidiosa de LRA ao longo de 4 a 6 dias podem não pontuar no AKIN precocemente.
- **Otimização volêmica prévia obrigatória:** A classificação AKIN exige que o paciente esteja previamente ressuscitado e normovolêmico antes de se classificar a redução do débito urinário como LRA intrínseca.
- **Ignorar a perda de massa muscular:** Em idosos caquéticos ou pacientes desnutridos com sarcopenia grave em UTI, uma creatinina sérica que sobe de 0,3 para 0,6 mg/dL representa uma queda de mais de 50% da taxa de filtração, preenchendo AKIN 1, embora em termos absolutos o valor de 0,6 mg/dL pareça normal para clínicos desatentos.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. *Critical Care*, 2007; 11(2): R31.
- **Estado atual:** O AKIN foi em grande parte incorporado e suplantado pelo KDIGO 2012, que unificou as janelas de 48h e 7 dias em um único sistema de consenso internacional.

3. Critérios RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End-Stage - 2004)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** RIFLE Classification for Acute Renal Failure (ADQI Group, 2004).
- **Objetivo clínico:** Primeiro consenso global a estratificar a disfunção renal aguda em três níveis de gravidade progressiva (Risk, Injury, Failure) e dois desfechos clínicos a longo prazo (Loss, End-stage).
- **População elegível:** Pacientes adultos hospitalizados em emergência e UTI.
- **Critérios de exclusão:** Pacientes previamente em diálise crônica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Classe RIFLE	Critério de Creatinina Sérica / TFG	Critério de Débito Urinário
Risk (R)	Aumento de Cr sérica $\geq 1,5 \times$ basal OU Redução da TFG $> 25\%$	$< 0,5$ mL/kg/h por > 6 horas
Injury (I)	Aumento de Cr sérica $\geq 2,0 \times$ basal OU Redução da TFG $> 50\%$	$< 0,5$ mL/kg/h por > 12 horas
Failure (F)	Aumento de Cr sérica $\geq 3,0 \times$ basal OU Redução da TFG $> 75\%$ OU Cr $\geq 4,0$ mg/dL com ascensão aguda $\geq 0,5$ mg/dL	$< 0,3$ mL/kg/h por ≥ 24 horas OU Anúria por ≥ 12 horas
Loss (L)	Perda persistente da função renal aguda = Insuficiência renal completa exigindo TRS por mais de 4 semanas	-
End-Stage (E)	Doença Renal Terminal = Dependência de TRS por mais de 3 meses	-

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe Risk (R)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar de 5% a 15%; risco basal de progressão renal.
- **B. Conduta Farmacológica:** Identificação e cessação de fármacos nefrotóxicos; ajuste posológico; hidratação com Cristaloídes Balanceados IV (20 — 30 mL/kg se hipovolemia confirmada).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Enfermaria ou vigilância semi-intensiva; aferição de balanço hídrico a cada 6h; dosagem de creatinina e eletrólitos a cada 24h.

Classe Injury (I)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar de 20% a 30%; necessidade de monitorização invasiva frequente.
- **B. Conduta Farmacológica:** Otimização da PAM para ≥ 65 mmHg com Noradrenalina IV se vasodilatação patológica. Evitar contraste iodado desnecessário. Diuréticos somente para manejo de congestão comprovada.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Transferência para UTI; cateterismo vesical com débito urinário horário; USG de rins e vias urinárias.

Classe Failure (F)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar de 40% a 55%; alta taxa de indicação de hemodiálise.
- **B. Conduta Farmacológica:** Manejo clínico imediato de hipercalemia e acidose grave (medidas de deslocamento intracelular de potássio, bicarbonato se estritamente indicado).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Suporte em UTI; passagem de cateter de alto fluxo vascular (Shilley); início de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise intermitente ou contínua).

Classes Loss (L) e End-Stage (E)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Falência renal permanente; mortalidade cardiovascular em longo prazo substancialmente ampliada.
- **B. Conduta Farmacológica:** Terapia de suporte para DRC avançada: Carbonato de Cálcio ou Sevelamer (quelantes de fósforo), Eritropoetina recombinante humana (50 – 100 UI/kg SC 1 a 3x/semana para alvo de hemoglobina 10 – 11,5 g/dL), Ferro parenteral IV se ferritina < 500 ng/mL e saturação de transferrina < 30%.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV) por cirurgião vascular; transição do cateter temporário para cateter tunelizado de longa permanência (tipo Permcath); encaminhamento para centro de diálise crônica e fila de transplante renal.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Inclusão da estimativa de TFG:** O RIFLE incluía a variação estimada da TFG, o que gerava grande discrepância dependendo da equação utilizada (Cockcroft-Gault vs. MDRD), gerando viés na classificação. Isso motivou a remoção do parâmetro TFG no AKIN e no KDIGO.
- **Definição retrospectiva de Loss e End-Stage:** As classes "L" e "E" não são estágios de intervenção imediata à beira do leito, mas marcadores epidemiológicos longitudinais.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P; ADQI workgroup. Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the ADQI Group. *Crit Care*, 2004; 8(4): R204–R212.
- **Impacto:** Teve valor histórico fundamental por uniformizar a literatura global, fornecendo as fundações conceituais para os consensos AKIN e KDIGO.

4. Equação CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration - 2021)**1. Identificação e Propósito Clínico**

- **Nome formal:** 2021 CKD-EPI Creatinine Equation Refit Without Race.
- **Objetivo clínico:** Estimar a Taxa de Filtração Glomerular (eTFG expressa em mL/min/1,73 m²) para diagnóstico, estadiamento e acompanhamento ambulatorial e hospitalar da Doença Renal Crônica (DRC).
- **População elegível:** Adultos com idade ≥ 18 anos em estado clínico estável.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes em vigência de LRA instável (onde a creatinina não se encontra em estado de equilíbrio/steady-state); extremos de massa muscular (amputados, fisiculturistas, pacientes com distrofias musculares severas ou quadriplégicos); crianças e adolescentes.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

A fórmula 2021 CKD-EPI baseada exclusivamente em creatinina sérica unificou as categorias raciais:

$$eTFG = 142 \times \min\left(\frac{S_{cr}}{\kappa}, 1\right)^{\alpha} \times \max\left(\frac{S_{cr}}{\kappa}, 1\right)^{-1,200} \times 0,9938^{Idade} \times [1,012 \text{ se Mulher}]$$

Onde:

- S_{cr} = Creatinina sérica em mg/dL;
- $\kappa = 0,7$ (mulheres) ou $0,9$ (homens);
- $\alpha = -0,241$ (mulheres) ou $-0,302$ (homens);
- $\min$ indica o menor valor entre S_{cr}/κ e 1; $\max$ indica o maior valor entre S_{cr}/κ e 1;
- Idade em anos completos.

Classificação Funcional KDIGO dos Estágios de DRC segundo a eTFG:

Estágio de TFG	Descrição Funcional	Intervalo Numérico (mL/min/1,73 m ²)
G1	Normal ou Aumentada	≥ 90 (necessita de marcador de lesão renal como proteinúria ≥ 3 meses para definir DRC)
G2	Levemente diminuída	60 a 89 (com marcador de dano estrutural para definir DRC)
G3a	Leve a moderadamente diminuída	45 a 59
G3b	Moderada a gravemente diminuída	30 a 44
G4	Gravemente diminuída	15 a 29
G5	Falência Renal (Doença Renal Terminal)	< 15

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Estágios G1 e G2 (com proteinúria confirmada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixa taxa de mortalidade a curto prazo; risco primário de progressão de nefropatia a médio e longo prazo.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Inibidores de SGLT2 (iSGLT2): Dapagliflozina 10 mg VO uma vez ao dia ou Empagliflozina 10 mg VO uma vez ao dia (com base nos ensaios DAPA-CKD e EMPA-KIDNEY) para nefroproteção e desaceleração de perda de TFG.
 - Bloqueio do SRAA: Losartana 50 – 100 mg/dia VO ou Enalapril 10 – 40 mg/dia VO se albuminúria ≥ 30 mg/g. Controle rigoroso da PA com alvo < 120 mmHg sistólica (estudo SPRINT / KDIGO 2021).
 - Estatinas: Atorvastatina 20 – 40 mg VO à noite para prevenção cardiovascular primária em pacientes ≥ 50 anos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Dieta com restrição de sódio (< 2 g de sódio/dia ou < 5 g de NaCl/dia); controle glicêmico estrito ($HbA1c < 7\%$) se diabetes; cessação do tabagismo; cálculo da relação Albumina/Creatinina Urinária (RAC) anual.

Estágios G3a e G3b

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco cardiovascular (infarto e AVC) supera a probabilidade de evolução para diálise; aceleração de distúrbios osteominerais.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Manutenção de iSGLT2 e bloqueadores do SRAA com monitorização rigorosa de potássio e creatinina séricos (tolerar aumento de até 30% da Cr após início de iECA/BRA).
- Controle de hiperfosfatemia: Se fósforo sérico elevado, introduzir Carbonato de Cálcio 500 – 1000 mg VO junto às principais refeições.
- Reposição de Colecalciferol (Vitamina D) 50.000 UI semanal por 8 semanas se níveis séricos de 25-OH-vitamina D < 20 ng/mL.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Restrição proteica moderada (0,8 g/kg/dia); avaliação ambulatorial nefrológica semestral; monitorização de hemograma, cálcio, fósforo, PTH e bicarbonato venoso semestral.

Estágio G4

- **A. Desfecho Estatístico:** Alta taxa de conversão para falência renal em 2 anos; mortalidade por causas cardiovasculares ampliada de 5 a 10 vezes.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Manejo de acidose metabólica crônica: Bicarbonato de Sódio oral na dose de 1 a 3 g/dia fracionado (meta de bicarbonato sérico entre 22 e 26 mmol/L).
 - Anemia da DRC: Iniciar Agentes Estimuladores da Eritropoiese (Alfaepoetina recombinante humana 2.000 a 4.000 UI SC 1 a 2 vezes por semana), visando manter hemoglobina entre 10 e 11,5 g/dL (evitar Hb > 11,5 – 12 g/dL pelo risco trombótico). Se saturação de transferrina < 20% ou ferritina < 100 ng/mL, administrar Sacarato de Hidróxido de Ferro III IV (100 – 200 mg diluídos em SF 0,9% infundidos em 30 min, até dose cumulativa de 1.000 mg).
 - Quelantes de fósforo sem cálcio: Sevelamer 800 mg VO, 1 a 2 comprimidos 3x/dia nas refeições se hipercalcemia associada.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Restrição proteica rigorosa supervisionada por nutricionista (0,6 g/kg/dia); encaminhamento imediato para avaliação de cirurgia de acesso vascular (confecção de fístula arteriovenosa de preferência no membro superior não dominante com antecedência de 6 meses ao início previsto da diálise); vacinação contra Hepatite B em dose dobrada (esquema de 4 doses: 0, 1, 2 e 6 meses).

Estágio G5

- **A. Desfecho Estatístico:** Falência renal terminal incompatível com a homeostase sem terapia de substituição renal ou transplante; altíssima mortalidade sem intervenção dialítica.
- **B. Conduta Farmacológica:** Terapia de suporte contínua para hiperfosfatemia, anemia e acidose; suspensão de iSGLT2 se já em diálise (manter conservadoramente se pré-diálise conforme estabilidade); ajuste universal para depuração ausente.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Início planejado de TRS eletiva (Hemodiálise ou Diálise Peritoneal) ou Transplante Renal preemptivo (com doador vivo antes do início da diálise). Suporte dialítico urgente se manifestações de uremia franca ou anúria.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Eliminação da variável raça:** A equação CKD-EPI 2021 removeu o modificador de raça negra presente na versão de 2009 para eliminar preconceitos estruturais e imprecisões na categorização racial fenotípica.
- **Inaplicabilidade na LRA:** Jamais calcular eTFG por CKD-EPI em paciente com creatinina subindo agudamente na emergência ou UTI. A fórmula assume equilíbrio estequiométrico estável de produção e eliminação de creatinina.
- **Necessidade da Cistatina C:** Em pacientes com sarcopenia intensa, cirrose hepática ou amputações, a dosagem de Cistatina C associada à creatinina (Equação CKD-EPI Creatinina-Cistatina C 2021) deve ser priorizada por não depender da massa muscular.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Inker LA, Eneanya ND, Coresh J, et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race. *N Engl J Med*, 2021; 385(19): 1737–1749.
- **Diretrizes atuais:** Recomendada oficialmente pelo KDIGO (2024 update), National Kidney Foundation (NKF) e Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) como o padrão ouro para estimativa da TFG baseada em creatinina.

5. Equação de Cockcroft-Gault (1976)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Cockcroft-Gault Creatinine Clearance Formula (1976).
- **Objetivo clínico:** Estimar o clearance de creatinina plasmático ($ClCr$ em mL/min) não ajustado por área de superfície corporal.
- **População elegível:** Pacientes adultos ambulatoriais ou hospitalizados exclusivamente para fins de ajuste posológico de antimicrobianos, quimioterápicos e anticoagulantes orais de ação direta (DOACs), cujas bulas e ensaios farmacocinéticos originais adotaram esse método.
- **Exclusões formais:** População pediátrica; pacientes com rápida flutuação da função renal (LRA); cálculo da taxa de filtração para fins epidemiológicos ou diagnóstico formal de DRC.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Fórmula matemática contínua:

$$ClCr \text{ (mL/min)} = \frac{(140 - \text{Idade}) \times \text{Peso corporal (kg)}}{72 \times S_{cr} \text{ (mg/dL)}} \times [0,85 \text{ se Mulher}]$$

Variáveis e faixas de entrada:

- **Idade:** em anos;
- **Peso:** em quilogramas (ver regras de ajuste para obesidade abaixo);
- **Creatinina Sérica (S_{cr}):** em mg/dL;
- **Sexo Biológico:** fator de correção de 0,85 para o sexo feminino devido à menor proporção percentual de massa magra muscular.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Clearance de Creatinina > 50 mL/min

- **A. Desfecho Estatístico:** Função renal adequada para depuração da esmagadora maioria dos fármacos.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Prescrição em doses terapêuticas plenas.
 - Exemplos práticos: Enoxaparina 1 mg/kg SC a cada 12 horas ou 1,5 mg/kg SC 1x/dia para tratamento de trombose venosa profunda ou síndrome coronariana aguda; Apixabana 5 mg VO 2x/dia (a menos que paciente apresente pelo menos 2 critérios: idade ≥ 80 , peso ≤ 60 kg, Cr $\geq 1,5$); Vancomicina 15 – 20 mg/kg IV a cada 8 a 12h.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Nenhuma intervenção específica; vigilância clínica rotineira.

Clearance de Creatinina 30 a 50 mL/min

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco moderado de acúmulo e toxicidade medicamentosa de drogas hidrossolúveis.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Ajustes posológicos recomendados:

- *Enoxaparina profilática:* Manter 40 mg SC 1x/dia (ou reduzir para 20 – 30 mg se peso baixo).
- *Rivaroxabana:* Reduzir de 20 mg/dia para 15 mg VO 1x/dia na fibrilação atrial não valvar.
- *Cefepima:* Reduzir dose de 2 g IV 8/8h para 2 g IV 12/12h ou 1 g IV 8/8h.
- *Meropenem:* Reduzir dose de 1 g IV 8/8h para 1 g IV 12/12h.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Balanço de entrada e saída rigoroso; reavaliação laboratorial em 48 a 72h.

Clearance de Creatinina 15 a 29 mL/min

- **A. Desfecho Estatístico:** Alto risco de toxicidade grave (neurotoxicidade por betalactâmicos, hemorragias maiores por anticoagulantes).

- **B. Conduta Farmacológica:**

- *Enoxaparina terapêutica:* Reduzir dose para 1 mg/kg SC uma vez a cada 24 horas (ajuste obrigatório de bula) ou substituir preferencialmente por Heparina Não Fracionada (HNF) IV contínua guiada por TTPa.
- *Cefepima:* Ajustar para 1 g IV 24/24h (risco de encefalopatia e mioclonias por acúmulo neurotóxico).
- *Vancomicina:* Administrar dose de ataque de 20 – 25 mg/kg IV e doses subsequentes estritamente guiadas pelo nível sérico de vale (15 – 20 mcg/mL) colhido antes da próxima infusão.
- *DOACs:* Contraindicação ou redução máxima estrita de dose conforme bula de cada agente.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Monitorização neurológica seriada; leito monitorizado.

Clearance de Creatinina < 15 mL/min (ou Pacientes em TRS)

- **A. Desfecho Estatístico:** Eliminação renal endógena praticamente ausente; dependência total de depuração extracorpórea ou hepática.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Utilizar regimes de infusão pós-hemodiálise: Amicacina e Vancomicina dosadas no final da sessão dialítica; Fluconazol administrado na dose de manutenção de 100 – 200 mg VO/IV após a diálise.
- Evitar o uso de Enoxaparina terapêutica devido à meia-vida prolongada e risco imprevisível de sangramento (usar HNF).

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Programação dialítica; monitorização de sinais vitais contínuos durante sessões de TRS.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Qual peso utilizar na fórmula?** Esta é a pegadinha operacional mais clássica da farmacologia clínica:

- Se o peso real do paciente for *menor* que o peso ideal calculado, utilize o **Peso Real**.
- Se o peso real for até 120% do peso ideal, utilize o **Peso Real**.
- Se o peso real for > 120% do peso ideal (obesidade), utilizar o **Peso Ajustado**:

$$\text{Peso Ideal (Homens)} = 50 + 0,9 \times (\text{Altura em cm} - 152)$$

$$\text{Peso Ideal (Mulheres)} = 45,5 + 0,9 \times (\text{Altura em cm} - 152)$$

$$\text{Peso Ajustado} = \text{Peso Ideal} + 0,4 \times (\text{Peso Real} - \text{Peso Ideal})$$

Utilizar o peso real em obesos mórbidos infla falsamente o ClCr, levando a superdosagens fatais de medicamentos.

- **Não ajustada pela área de superfície:** O Cockcroft-Gault fornece o resultado absoluto em mL/min, enquanto CKD-EPI e MDRD fornecem em mL/min/1,73 m².
- **O arredondamento da creatinina baixa:** Em idosos sarcopênicos com creatinina sérica de 0,4 ou 0,5 mg/dL, alguns clínicos arredondam o valor para 0,8 ou 1,0 mg/dL para evitar superestimativa do clearance. Embora comum, essa prática carece de consenso universal e deve ser encarada como medida de cautela farmacológica.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. *Nephron*, 1976; 16(1): 31–41.
- **Contexto de uso:** O FDA e a ANVISA historicamente aprovaram a maioria dos fármacos com bulas baseadas nesta fórmula. Embora o KDIGO recomende CKD-EPI, a diretriz farmacológica da FDA ainda valida o Cockcroft-Gault para decisões de dose em bulas antigas e estudos de segurança.

6. Equação MDRD (Modification of Diet in Renal Disease - 2006)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Four-Variable Modification of Diet in Renal Disease Study Equation (MDRD-4, 2006).
- **Objetivo clínico:** Estimar a taxa de filtração glomerular com ajuste para área de superfície corporal em pacientes com doença renal crônica estabelecida.
- **População elegível:** Pacientes adultos com disfunção renal crônica conhecida.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes hospitalizados agudos; portadores de função renal preservada (TFG > 60 mL/min); doadores renais hígidos; gestantes; extremos de idade ou massa corporal.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Versão abreviada de 4 variáveis padronizada para espectrometria de massa por diluição isotópica (IDMS):

$$eTFG = 175 \times (S_{cr})^{-1,154} \times (\text{Idade})^{-0,203} \times [0,742 \text{ se Mulher}] \times [1,212 \text{ se Negro (versão histórica)}]$$

Variáveis:

- S_{cr} : Creatinina sérica em mg/dL (ensaio rastreável IDMS);
- Idade: em anos completos;
- Sexo: multiplicador para sexo feminino;
- Raça: multiplicador original (atualmente em desuso ou contraindicado por consensos modernos).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

- A estratificação e as condutas clínicas seguem os estágios G1 a G5 da DRC definidos pelo KDIGO (vide análise monográfica do CKD-EPI acima).
- Ponto de corte crítico: Quando o MDRD acusa eTFG < 60 mL/min/1,73 m², dispara-se a necessidade de rastreio de lesão estrutural (proteinúria/albuminúria de 24h ou relação A/C), ajuste farmacológico e encaminhamento especializado se progressivo.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Subestimação em TFG normal/alta:** A maior limitação do MDRD é que ele subestima grosseiramente a taxa de filtração glomerular real em indivíduos com função renal normal ou próxima ao normal (TFG > 60 mL/min/1,73 m²). Por esse motivo, os laboratórios reportavam rotineiramente apenas "> 60 mL/min/1,73 m²" em vez do número exato.
- **População original do estudo:** O estudo foi derivado exclusivamente de uma coorte de pacientes com DRC moderada a avançada, o que o torna inadequado para rastreamento em populações saudáveis.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Levey AS, Coresh J, Greene T, et al. Expressing the Modification of Diet in Renal Disease Study equation for estimating glomerular filtration rate with standardized serum creatinine values. *Clinical Chemistry*, 2006; 52(3): 518–523.
- **Estado atual:** Considerado **obsoleto** para diagnóstico primário e progressivamente substituído em quase todos os serviços globais e nacionais pela equação CKD-EPI 2021, que possui acurácia e calibração superiores em faixas de TFG > 60 mL/min/1,73 m².

MÓDULO 15: DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS E ÁCIDO-BASE

7. Ânion Gap Sérico (AG)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Serum Anion Gap Calculation.
- **Objetivo clínico:** Diferenciar as etiologias das acidoses metabólicas entre causas com ânions não medidos aumentados (exógenos ou endógenos) e causas hiperclorêmicas (perdas gastrointestinais ou renais).
- **População elegível:** Qualquer paciente com suspeita ou confirmação laboratorial de acidose metabólica ($pH < 7,35$ com $HCO_3^- < 22$ mEq/L).
- **Critérios de exclusão:** Ausência de gasometria/eletrolitos concomitantes; hipoalbuminemia severa sem correção matemática.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Fórmula primária padrão:

$$\hat{\text{Anion Gap}} = [\text{Na}^+] - ([\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-])$$

Ajuste obrigatório para Hipoalbuminemia (Fórmula de Figge-Jabor-Kazda): Para cada 1,0 g/dL de queda na albumina sérica abaixo do normal de 4,0 g/dL, o ânion gap "normal" basal do paciente reduz em aproximadamente 2,5 mmol/L.

$$\text{AG Corrigido} = \text{AG Calculado} + 2,5 \times (4,0 - \text{Albumina sérica em g/dL})$$

Valores de Referência:

- **Normal:** 8 a 12 mmol/L (com dosadores modernos de eletrodo íon-seletivo).
- **Elevado:** > 12 mmol/L.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Ânion Gap Normal (Hiperclorêmica: AG ≤ 12 mmol/L)

- **A. Desfecho Estatístico:** Causas associadas a perdas de bicarbonato (digestivas ou renais) ou expansão iatrogênica com cloreto. Baixo risco de toxicidade celular direta, mortalidade condicionada à doença de base.
- **B. Conduta Farmacológica:**

- Interromper infusão de Soro Fisiológico 0,9% (solução hiperclorêmica: 154 mEq/L de Cl^-).
- Substituir fluidos de manutenção por soluções balanceadas (Ringer Lactato ou Plasma-Lyte).
- Se acidose metabólica crônica ou Acidose Tubular Renal (ATR): Prescrever Citrato de Potássio ou Bicarbonato de Sódio VO (1 – 2 mEq/kg/dia).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Investigação de perdas diarreicas profusas, fístulas biliares/pancreáticas ou nefropatias tubulares; dosagem do Ânion Gap Urinário ($\text{Na}_u^+ + \text{K}_u^+ - \text{Cl}_u^-$) para diferenciar perda renal vs. digestiva.

Ânion Gap Elevado ($\text{AG} > 12 \text{ mmol/L}$)

- **A. Desfecho Estatístico:** Presença de ânions orgânicos ou toxinas circulantes com potencial de colapso circulatório rápido e falência orgânica múltipla. Mortalidade hospitalar superior a 30-50% quando associado a lactato alto.
- **B. Conduta Farmacológica:** Conduta etiológica específica imediata (Acrônimo mnemônico clássico GOLD MARK ou MUDPILES):
 - *Cetoacidose Diabética:* Expansão com SF 0,9% ou cristaloides balanceados (1.000 mL na 1ª hora); Insulina Regular IV em bomba de infusão contínua na dose de 0,1 UI/kg/h (ou bolus de 0,1 UI/kg seguido de 0,1 UI/kg/h) **apenas** após confirmar $\text{K}^+ > 3,3 \text{ mEq/L}$.
 - *Acidose Lática (Sepse/Choque):* Ressuscitação hemodinâmica com 30 mL/kg de cristaloides balanceados nas primeiras 3 horas; Noradrenalina IV se PAM $< 65 \text{ mmHg}$; Antibioticoterapia empírica ampla na 1ª hora.
 - *Uremia terminal:* Preparo para TRS de urgência.
 - *Intoxicação por Metanol / Etilenoglicol:* Fomepizol (dose de ataque 15 mg/kg IV) ou Etanol a 10% IV; indicação imediata de hemodiálise de urgência para remoção do tóxico.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Leito de Emergência (Sala Vermelha) ou UTI.
 - Gasometria arterial seriada de 2/2h ou 4/4h até clareamento do ânion gap.
 - Monitorização contínua de débito cardíaco, oximetria e lactato sérico seriado.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O erro da hipoalbuminemia grave:** A albumina é a principal proteína aniônica do plasma, correspondendo a quase 80% dos ânions não medidos basais. Um paciente em choque séptico com albumina sérica de 1,5 g/dL e um AG calculado de 11 mmol/L parece ter "AG normal" para um profissional desatento. Aplicando a fórmula de correção: $11 + 2,5 \times (4,0 - 1,5) = 17,25 \text{ mmol/L}$. Trata-se, na realidade, de uma acidose com ânion gap severamente elevado mascarada pela desnutrição/inflamação.
- **Geração de erros de laboratório:** Amostras hemolisadas ou dosagens de cloreto imprecisas distorcem completamente o valor do AG.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudos derivadores e validação:** Emmett M, Narins RG. Clinical use of the anion gap. *Medicine (Baltimore)*, 1977; 56(1): 38–54; Figge J, et al. Anion gap and hypoalbuminemia. *Crit Care Med*, 1998.
- **Consensos:** Adotado universalmente pelas diretrizes de Terapia Intensiva (SCCM/AMIB) e Nefrologia como etapa diagnóstica obrigatória na abordagem de desordens acidobásicas.

8. Delta Gap e Relação Delta ($\Delta\text{AG}/\Delta\text{HCO}_3^-$)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Delta Gap ($\Delta AG - \Delta HCO_3^-$) e Delta Ratio ($\Delta AG / \Delta HCO_3^-$).
- **Objetivo clínico:** Identificar distúrbios acidobásicos mistos ou triplos ocultos em pacientes que já apresentam acidose metabólica com ânion gap elevado.
- **População elegível:** Exclusivamente pacientes com Acidose Metabólica de Ânion Gap Elevado ($AG > 12$ mmol/L).
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes com ânion gap normal ou gasometria sem componente de acidose metabólica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Fórmulas matemáticas:

$$\Delta AG = AG \text{ Atual (corrigido para albumina)} - AG \text{ Normal (adotado como 10 ou 12 mmol/L)}$$

$$\Delta HCO_3^- = HCO_3^- \text{ Normal (adotado como 24 mmol/L)} - HCO_3^- \text{ Atual}$$

$$\text{Relação Delta (Delta Ratio)} = \frac{\Delta AG}{\Delta HCO_3^-} = \frac{AG - 12}{24 - [HCO_3^-]}$$

Interpretação dos Valores de Relação Delta:

Relação Delta ($\Delta AG / \Delta HCO_3^-$)	Diagnóstico Acidobásico Subjacente
< 0,4 a 0,8	Acidose Metabólica Mista: Ânion Gap Elevado + Acidose Metabólica Hiperclorêmica (com Ânion Gap Normal) associada
0,8 a 1,2 (ou até 1,6)	Acidose Metabólica de Ânion Gap Elevado Pura (proporção 1:1 estequiométrica esperada)
> 1,6 a 2,0	Distúrbio Misto: Acidose Metabólica de Ânion Gap Elevado + Alcalose Metabólica associada (ou acidose respiratória crônica compensada)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Relação Delta < 0,8 (Acidose Mista: AG Elevado + Hiperclorêmica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Queda profunda e desproporcional do bicarbonato; risco elevado de acidemia refratária com depressão miocárdica induzida por pH < 7,10.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Se paciente em cetoacidose diabética ou choque em uso maciço prévio de SF 0,9%: suspender imediatamente a solução salina e transicionar para cristaloides balanceados (Plasma-Lyte ou Ringer Lactato) para interromper a sobrecarga de cloreto exógeno.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Investigar se há perdas digestivas baixas copiosas (diarreia) concomitantes ao choque/sepsis; monitorar eletrólitos de 4/4h.

Relação Delta entre 0,8 e 1,6 (Acidose de AG Elevado Pura)

- **A. Desfecho Estatístico:** Curso clínico proporcional à resolução da causa desencadeante primária (lactato, corpos cetônicos).
- **B. Conduta Farmacológica:** Direcionada estritamente à etiologia primária (reidratação, insulina, antibióticos, remoção de toxinas).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Conforme gravidade da doença causal.

Relação Delta $> 1,6 - 2,0$ (Distúrbio Misto: AG Elevado + Alcalose Metabólica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco elevado de arritmias ventriculares decorrentes de hipocalemia associada e hipoventilação reflexa por drive ventilatório deprimido.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Reposição vigorosa de cloreto e potássio: Soro Fisiológico 0,9% IV associado a Cloreto de Potássio (KCl) se alcalose metabólica hipoclorêmica/hipocalêmica hipovolêmica (ex.: vômitos repetidos ou sonda nasogástrica aberta associados a cetoacidose ou sepse).
 - Suspender diuréticos espoliadores de potássio (furosemida).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Se aspiração por SNG em grandes volumes, considerar fechamento temporário ou uso de inibidor de bomba de prótons para reduzir secreção gástrica ácida.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Valores basais de normalidade:** A escolha do valor basal normal de AG (10 vs. 12) e Bicarbonato (24 vs. 25) pode alterar ligeiramente a razão; a interpretação clínica deve focar na tendência geral e não em casas decimais rígidas.
- **Acidose láctica vs. Cetoacidose:** Na acidose láctica, a relação delta média tende a ser mais alta (frequentemente 1,6), pois a depuração hepática e o volume de distribuição do lactato diferem do acetoacetato e beta-hidroxibutirato.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Wrenn K. The delta (delta) gap: an approach to mixed acid-base disorders. *Ann Emerg Med*, 1990; 19(11): 1310–1313.
- **Relevância clínica:** Ensinado e referenciado nos compêndios mundiais de Medicina Intensiva e Nefrologia como ferramenta essencial de desconstrução de gasometrias complexas.

9. Déficit de Água Livre (DAL) na Hipernatremia**1. Identificação e Propósito Clínico**

- **Nome formal:** Free Water Deficit in Hypernatremia (Fórmula de Adrogue-Madias).
- **Objetivo clínico:** Quantificar o volume de água pura necessário para corrigir com segurança a hipernatremia em pacientes adultos, prevenindo edema cerebral por correção excessivamente rápida.
- **População elegível:** Pacientes adultos com hipernatremia hipotônica/desidratativa (Na^+ sérico > 145 mEq/L).
- **Crterios formais de exclusão:** Hipernatremia iatrogênica por sobrecarga de sódio hipertônico (ex.: infusão excessiva de bicarbonato de sódio a 8,4% ou NaCl 3%), na qual o mecanismo primário é excesso de soluto e não déficit de água livre isolado.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Fórmula do Déficit Absoluto de Água Livre:

$$\text{Déficit de Água Livre (Litros)} = ACT \times \left(\frac{[Na^+ \text{ sérico atual}]}{140} - 1 \right)$$

Onde a **Água Corporal Total (ACT)** é calculada a partir do peso corporal real (kg) e fração demográfica:

- Homens Jovens/Adultos: $ACT = 0,6 \times \text{Peso}$;
- Mulheres Jovens/Adultas e Homens Idosos: $ACT = 0,5 \times \text{Peso}$;
- Mulheres Idosas: $ACT = 0,45 \times \text{Peso}$.

Fórmula da Variação de Sódio Sérico por Litro de Solução Infundida (Adrogué-Madias):

$$\Delta[\text{Na}^+ \text{ sérico}] = \frac{[\text{Na}^+ \text{ da solução}] - [\text{Na}^+ \text{ sérico atual}]}{\text{ACT} + 1}$$

Concentrações de Sódio em Soluções Terapêuticas Comuns:

- Água por SNG (água pura): 0 mEq/L;
- Soro Glicosado 5% (SG 5% IV): 0 mEq/L de sódio;
- Soro Fisiológico a 0,45% (NaCl 0,45% IV): 77 mEq/L de sódio;
- Soro Fisiológico a 0,9% (NaCl 0,9% IV): 154 mEq/L de sódio.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Hipernatremia Leve a Moderada ($\text{Na}^+ 146$ a 159 mEq/L)

- **A. Desfecho Estatístico:** Sintomas neurológicos frustrados (letargia, irritabilidade, sede intensa); mortalidade associada à causa de base.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - *Via preferencial:* Água livre pela via digestiva (água destilada ou potável via sonda nasointestinal ou oral) na dose de 200 a 400 mL a cada 4 a 6 horas.
 - *Se via enteral indisponível:* SG 5% IV em bomba de infusão contínua em velocidade programada para promover queda máxima de sódio sérico de 0,5 mEq/L por hora, não ultrapassando 8 a 10 mEq/L nas primeiras 24 horas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Balanço hídrico rigoroso; controle de perdas insensíveis; dosagem de sódio sérico a cada 4 a 6 horas.

Hipernatremia Grave ($\text{Na}^+ \geq 160$ mEq/L ou Hipernatremia Aguda Sintomática)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco iminente de hemorragia subaracnóidea por retração mecânica das veias cerebrais da calota craniana, convulsões, coma; mortalidade superior a 60% em idosos e doentes críticos.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Se choque hipovolêmico concomitante: iniciar restauração volêmica imediata com cristalóide isotônico (NaCl 0,9%) até restauração da perfusão tecidual; somente após cessar a instabilidade hemodinâmica transicionar para soluções hipotônicas.
 - Correção com SG 5% IV ou NaCl 0,45% IV calculada pela fórmula de Adrogué-Madias.
 - **Limite de Segurança Absoluto:** Redução de no máximo 10 mEq/L em 24h na hipernatremia crônica (> 48h de evolução) para evitar o **edema cerebral maciço e herniação uncal** devido à retenção de osmólitos orgânicos idiogênicos pelos neurônios.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Transferência mandatória para UTI;
 - Punção de cateter venoso central e monitorização invasiva;
 - Gasometria e dosagem de sódio sérico a cada 2 a 3 horas no período crítico de titulação.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **O erro de esquecer as perdas contínuas:** A fórmula do Déficit de Água Livre calcula apenas o volume estático em atraso. Se o paciente continuar perdendo água livre por febre alta (perdas insensíveis), diurese

osmótica (hiperglicemia) ou diabetes insipidus, a taxa de reposição calculada será insuficiente. As perdas correntes diárias ativas devem ser somadas ao cálculo do déficit estático.

- **Velocidade de correção excessiva:** O maior perigo no manejo da hipernatremia crônica não é a hipernatremia em si, mas a iatrogenia do clínico que infunde grandes volumes de água livre rapidamente, causando edema cerebral agudo e morte encefálica.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo derivador:** Adrogue HJ, Madias NE. Hyponatremia. *N Engl J Med*, 2000; 342(20): 1493–1499.
- **Estado atual:** Considerado o protocolo internacionalmente consagrado de terapia parenteral em hipernatremia, validado pelas diretrizes de medicina intensiva da AMIB e SCCM.

10. Correção de Sódio para Glicemia (Fórmula de Katz / Hillier)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Corrected Sodium for Hyperglycemia Equation (Katz, 1973; atualizada por Hillier et al., 1999).
- **Objetivo clínico:** Determinar o sódio sérico real em estados de hiperglicemia acentuada, diferenciando a hiponatremia verdadeira da pseudo-hiponatremia translacional (deslocamento osmótico de água livre do intracelular para o extracelular induzido pela glicose).
- **População elegível:** Qualquer paciente adulto admitido em emergência ou UTI com hiperglicemia moderada a grave (Glicemia > 200 – 400 mg/dL), comumente em Cetoacidose Diabética (CAD) ou Estado Hiperosmolar Hiperглиcêmico (EHH).
- **Exclusões formais:** Pacientes com glicemia na faixa de normalidade; estados de pseudo-hiponatremia por hipertrigliceridemia grave ou hiperproteinemia extrema (mieloma múltiplo) onde o deslocamento não é osmótico, mas interferência na fase aquosa do laboratório.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Fórmulas matemáticas validadas:

Fórmula Original de Katz (1973):

$$Na_{\text{corrigido}}^{+} = Na_{\text{medido}}^{+} + 0,016 \times (\text{Glicemia} - 100) \quad \text{ou} \quad Na_{\text{medido}}^{+} + 1,6 \times \left(\frac{\text{Glicemia} - 100}{100} \right)$$

Fórmula Consensual de Hillier (1999 - recomendada para glicemias > 400 mg/dL):

$$Na_{\text{corrigido}}^{+} = Na_{\text{medido}}^{+} + 0,024 \times (\text{Glicemia} - 100) \quad \text{ou} \quad Na_{\text{medido}}^{+} + 2,4 \times \left(\frac{\text{Glicemia} - 100}{100} \right)$$

Variáveis:

- Na_{medido}^{+} : Sódio sérico dosado pelo laboratório em mEq/L ou mmol/L;
- Glicemia sérica expressa em mg/dL;
- 100: valor basal normal de referência para glicose.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Sódio Corrigido < 135 mEq/L (Hiponatremia Verdadeira Concomitante)

- **A. Desfecho Estatístico:** Perda substancial de solutos associada; risco de colapso circulatório.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Na ressuscitação de CAD/EHH: A solução de escolha para infusão de manutenção e hidratação é o **Soro Fisiológico a 0,9%** (NaCl 0,9% IV em velocidade de 250 – 500 mL/h conforme status

volêmico).

- Conduta medicamentosa adicional: Insulina regular só pode ser mantida com reposição adequada de volume para evitar hipotensão.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de Sala Vermelha ou UTI; glicemia capilar horária; eletrólitos seriados a cada 2 horas.

Sódio Corrigido Normal a Alto ($Na_{\text{corrigido}}^+ \geq 135$ a > 145 mEq/L)

- **A. Desfecho Estatístico:** Desidratação intracelular grave; estado hiperosmolar com déficit hídrico livre maciço (comum no EHH, frequentemente $> 8 - 10$ Litros).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Após a ressuscitação inicial volêmica de 1 hora com SF 0,9%: Se o **sódio corrigido** for normal ou elevado, a diretriz manda mudar o fluido parenteral para **Soro Fisiológico a 0,45% (solução salina a meio a meio)** na velocidade de 250 a 500 mL/h, para fornecer água livre e prevenir hipernatremia iatrogênica perigosa.
 - Insulina Regular IV contínua (0, 1 UI/kg/h) visando queda glicêmica de 50 a 75 mg/dL/h.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Monitorização neurológica contínua (avaliação de Escala de Coma de Glasgow de 2/2h para rastreio de edema cerebral paradoxal).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **A armadilha de não recalcular o sódio durante o tratamento da CAD/EHH:** Conforme a insulina é infundida e a glicemia cai, a água livre retorna para o espaço intracelular. Consequentemente, o sódio medido no laboratório DEVE subir. Se a glicemia despencar de 800 para 250 mg/dL e o sódio sérico medido permanecer inalterado ou cair, o paciente está desenvolvendo edema cerebral agudo por excesso de fluidos hipotônicos ou velocidade inadequada de queda glicêmica.
- **Qual fator usar (1, 6 vs. 2, 4):** O fator clássico de 1, 6 (Katz) subestima a correção em glicemias extremas ($> 400 - 600$ mg/dL). Nesses cenários, os consensos da American Diabetes Association (ADA) e AMIB endossam a fórmula de Hillier com fator 2, 0 a 2, 4.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudos derivadores:** Katz MA. Hyperglycemia-induced hypo-osmality - neurochemistry and levator-like effect on sodium concentration. *N Engl J Med*, 1973; 289(16): 843–848; Hillier TA, et al. Extreme hyperglycemia and hypertonicity: the need for a corrected sodium. *Am J Med*, 1999; 106(4): 399–403.
- **Diretrizes atuais:** Incorporado nos protocolos clínicos de cetoacidose e estado hiperosmolar da American Diabetes Association (ADA 2024/2026) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

11. Protocolo de Reposição e Déficit de Potássio na Hipocalemia

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Potassium Deficit Estimation and Intravenous Replacement Protocol.
- **Objetivo clínico:** Quantificar a depleção orgânica total de potássio a partir da concentração plasmática e orientar o ritmo seguro de reposição parenteral e oral, evitando a hipercalemia iatrogênica e arritmias ventriculares fatais.
- **População elegível:** Pacientes adultos com hipocalemia documentada (K^+ sérico $< 3, 5$ mEq/L).
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes em anúria sem diálise disponível; hipocalemia fictícia por leucocitose extrema (leucemia não tratada mantida em temperatura ambiente).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Regra clínica clássica de Sterns: O potássio é um íon predominantemente intracelular (98%). Pequenas quedas no compartimento extracelular refletem perdas corporais globais massivas:

Faixa de Potássio Sérico	Severidade Clínica	Déficit Corporal Estimado Total
3,0 a 3,4 mEq/L	Hipocalemia Leve	100 a 200 mEq de déficit total
2,5 a 2,9 mEq/L	Hipocalemia Moderada	200 a 400 mEq de déficit total
< 2,5 mEq/L	Hipocalemia Grave	≥ 400 a 800 mEq de déficit total

Regra prática: Para cada queda de 0,3 mEq/L no potássio sérico abaixo de 3,5 mEq/L, há um déficit de aproximadamente 100 mEq no reservatório intracelular corporal total.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Hipocalemia Leve (K^+ 3,0 a 3,4 mEq/L) sem alterações de ECG

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixo risco de arritmias malignas imediatas; manifestações predominantemente de constipação ou mialgias discretas.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Via de escolha: **Oral** (muito mais segura, a absorção intestinal atua como tampão fisiológico contra hipercalemia acidental).
 - Xarope de Cloreto de Potássio a 6% (15 mL = 12 mEq de K^+) ou Comprimidos de Cloreto de Potássio de liberação lenta (Slow-K 600 mg = 8 mEq de K^+).
 - Posologia: 40 a 80 mEq/dia fracionados em 2 a 3 tomadas junto às refeições.
 - Correção associada: Verificar e repor Magnésio (Sulfato de Magnésio 10% ou 50%).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Dieta rica em potássio; reavaliação laboratorial em 24 a 48 horas.

Hipocalemia Moderada (K^+ 2,5 a 2,9 mEq/L)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco moderado de fraqueza muscular, íleo paralítico e aumento da toxicidade digitalica em usuários de digoxina.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 - Associação de reposição oral com parenteral em veia periférica se paciente incapaz de ingerir:
 - *Infusão Periférica de KCl:* Concentração máxima permitida em veia periférica = 40 mEq/L de solução para evitar flebite química dolorosa severa.
 - Velocidade máxima em veia periférica: 10 mEq/hora.
 - Exemplo de prescrição: SF 0,9% 500 mL + KCl a 19,1% 10 mL (1 mL de KCl 19,1% contém aproximadamente 2,5 mEq de K^+ , logo 10 mL = 25 mEq) infundidos em 3 a 4 horas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de enfermaria com vigilância ou telemetria; eletrocardiograma de 12 derivações.

Hipocalemia Grave (K^+ < 2,5 mEq/L) ou Qualquer Nível com Alterações no ECG

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco iminente de morte súbita por arritmias cardíacas (Torsades de Pointes, Fibrilação Ventricular), paralisia muscular respiratória ascendente e rabdomiólise aguda. Alterações eletrocardiográficas típicas: Achatamento da onda T, depressão do segmento ST, prolongamento do intervalo QT/QU e aparecimento de onda U proeminente.

- **B. Conduta Farmacológica:**

- Reposição Parenteral Urgente em **Acesso Venoso Central Obrigatório**.
- Concentração central permitida: até **40 a 60 mEq em 500 mL** de solução (soluções salinas puras; **NUNCA** usar soro glicosado, pois o estímulo insulínico carrega potássio para o intracelular, agravando a hipocalcemia).
- Velocidade de infusão: **10 a 20 mEq/hora** em Bomba de Infusão Contínua (BIC). Em situações extremas de parada cardiorrespiratória iminente por arritmia ventricular induzida por hipocalcemia, a velocidade pode atingir até **40 mEq/hora** sob monitorização médica beira-leito.
- Reposição obrigatória e simultânea de Magnésio: Sulfato de Magnésio 50% 2 a 4 g IV diluídos em 100 mL de SF 0,9% infundidos em 30 a 60 minutos.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Internação imediata em leito de UTI ou Sala Vermelha;
- Monitorização cardíaca contínua (cardioscópio);
- Gasometria e dosagem de potássio sérico a cada 2 horas durante a reposição parenteral agressiva.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **A pegadinha fatal do magnésio:** A hipomagnesemia inibe a bomba Na^+/K^+ -ATPase e desbloqueia os canais secretores de potássio nos túbulos renais corticais (canais ROMK), provocando perda urinária descontrolada de potássio. Tentar repor potássio em um paciente com deficiência concomitante de magnésio é clinicamente ineficaz; **o potássio não normalizará até que o magnésio seja corrigido**.
- **Proibição de diluição em Soro Glicosado:** Diluir ampolas de KCl em SG 5% é um erro grave de prescrição: a infusão de glicose induz liberação de insulina pelo pâncreas, que joga o potássio sérico para dentro da célula, causando uma queda iatrogênica paradoxal do potássio na primeira hora de infusão.
- **Flebite periférica e dor:** Infusões periféricas com concentração > 40 mEq/L causam queimação excruciante e esclerose venosa. Se o paciente não possuir acesso central, dividir a infusão em múltiplos acessos venosos periféricos de grande calibre.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudos derivadores e diretrizes:** Sterns RH, et al. Internal and external potassium balance in health and disease. *Crit Care Med*, 1993; Gennari FJ. Hypokalemia. *N Engl J Med*, 1998; 339(7): 451–458.
- **Consensos:** Protocolos de suporte avançado de vida em cardiologia (ACLS / AHA) e Consenso Brasileiro de Monitorização e Suporte Eletrolítico da AMIB.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.
